

PANDUAN LENGKAP

Sistem RAB Konstruksi

Panduan Pengguna

Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Konstruksi

Daftar Isi

1. Selamat Datang.....	4
1.1. Apa yang Bisa Dilakukan Aplikasi Ini.....	4
1.2. Hal Penting Sejak Awal.....	4
2. Cara Menjalankan Aplikasi.....	4
2.1. Cara A — Pertama Kali (Hanya Sekali).....	5
2.2. Cara B — Sehari-hari (Tanpa Terminal).....	5
2.3. Apa yang Terjadi Saat Ikon Diklik.....	6
2.4. Membuka Alamat Aplikasi Secara Manual.....	6
2.5. Menghentikan Aplikasi.....	6
3. Mengenal Bagian-Bagian Aplikasi.....	6
4. Dashboard (Halaman Depan).....	7
4.1. Angka Ringkasan (Statistik).....	7
4.2. Daftar Proyek Terbaru.....	7
4.3. Tombol Aksi Cepat.....	7
4.4. Badge Lokasi.....	7
5. Upload RAB atau Generate RAB — Pilih yang Mana?.....	7
6. Upload RAB (Memasukkan File Excel Lama).....	8
6.1. Syarat File.....	8
6.2. Langkah Mengunggah.....	8
6.3. Aplikasi Ini Pintar Membaca File Anda.....	8
7. Bank Data HSP (Mencari Referensi Harga).....	9
7.1. Cara Mencari Harga.....	9
7.2. Membaca Hasil Pencarian.....	9
7.3. Tombol "Pakai".....	9
7.4. Melihat Riwayat Harga.....	10
8. Generate RAB (Membuat RAB Baru).....	10
8.1. Langkah 1 — Isi Data Proyek (Metadata).....	10
8.2. Memahami Eskalasi Harga (Penyesuaian Inflasi).....	10
8.3. Langkah 2 — Menambah Item Pekerjaan.....	10
8.4. Mengisi Harga Otomatis dari Bank Data.....	11
Cara A — Otomatis Saat Meninggalkan Kolom.....	11
Cara B — Cari Semua Sekaligus.....	11
8.5. Langkah 3 — Menghitung dan Menyimpan.....	11

9. Semua Proyek (Mengelola Proyek Tersimpan)	12
9.1. Isi Setiap Kartu	12
9.2. Menyaring Proyek	12
9.3. Melihat Detail Lengkap	12
9.4. Mengekspor dan Menghapus	12
10. Unduh dan Mengisi Template Excel	12
10.1. Cara Mengunduh	12
10.2. Format Template yang Dijamin Terbaca	13
10.3. Aturan Baris Kelompok vs Baris Item	13
10.4. Tentang File Excel Hasil Export	13
11. Penyimpanan & Keamanan Data	13
11.1. Cara Membuat Cadangan (Backup)	14
11.2. Cara Memulihkan (Restore) dari Cadangan	14
11.3. Reset Total (Hapus Semua Data)	14
12. Tips dan Pintasan yang Mempercepat Pekerjaan	14
13. Masalah Umum & Solusi	15
14. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)	16
15. Penutup	17

1. Selamat Datang

Terima kasih telah menggunakan Sistem RAB Konstruksi. Panduan ini disusun khusus untuk Anda yang bekerja di lapangan, meskipun Anda sama sekali tidak memiliki latar belakang komputer atau IT. Semua dijelaskan dengan bahasa sehari-hari, satu langkah demi satu langkah.

RAB adalah singkatan dari **Rencana Anggaran Biaya**. Sederhananya, RAB adalah daftar rincian pekerjaan sebuah proyek beserta harganya, sehingga di akhir kita tahu berapa total biaya yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu, misalnya jalan desa, drainase, atau gedung.

Bayangkan aplikasi ini seperti **buku catatan harga yang sangat pintar**. Setiap kali Anda memasukkan RAB proyek yang sudah selesai, aplikasi menyimpan semua harga di dalamnya. Lain waktu, saat membuat proyek baru, aplikasi bisa langsung mengingat "dulu harga pekerjaan ini di daerah ini berapa" dan mengisikannya untuk Anda secara otomatis.

1.1. Apa yang Bisa Dilakukan Aplikasi Ini

- Menyimpan data RAB proyek lama agar tidak hilang dan mudah dicari kembali.
- Mencari referensi harga satuan dari proyek-proyek sebelumnya.
- Membuat RAB baru dari nol, lengkap dengan perhitungan otomatis subtotal, PPN, dan total.
- Menyesuaikan harga lama ke tahun sekarang secara otomatis (memperhitungkan kenaikan harga / inflasi).
- Mengunduh hasil RAB dalam bentuk file Excel rapi yang siap dicetak.

1.2. Hal Penting Sejak Awal

PERHATIAN

Aplikasi ini berjalan OFFLINE di komputer Anda sendiri. Tidak membutuhkan internet setelah proses pemasangan pertama.

Aplikasi dibuka melalui browser (seperti Chrome atau Safari), tetapi ini bukan berarti online — browser hanya dipakai sebagai layar untuk menampilkannya.

Semua data tersimpan di komputer Anda, bukan di internet.

INFO

Petunjuk cara menjalankan di panduan ini menggunakan komputer Mac (macOS), sesuai aplikasi yang Anda bangun. Istilah seperti "Terminal" dan "Dock" adalah bagian bawaan Mac yang akan dijelaskan saat pertama disebut.

2. Cara Menjalankan Aplikasi

Ada **dua cara** menjalankan aplikasi, tergantung apakah Anda sudah pernah memasangnya atau belum. **Cara A** hanya dilakukan SEKALI seumur hidup (saat pertama kali). Setelah itu, setiap hari Anda cukup memakai **Cara B** yang jauh lebih mudah.

2.1. Cara A — Pertama Kali (Hanya Sekali)

Langkah ini agak panjang, tapi Anda hanya melakukannya satu kali. Setelah selesai, tidak perlu diulang lagi.

1. Buka **Terminal** (aplikasi bawaan Mac untuk mengetik perintah). Caranya: tekan **Cmd + Spasi** bersamaan, ketik "Terminal", lalu tekan Enter.
2. Ketik perintah berikut lalu tekan Enter (ganti [nama] dengan nama pengguna komputer Anda):

```
cd "/Users/[nama]/Documents/regi_apps/rab-system"
```

3. Ketik perintah berikut lalu tekan Enter:

```
./run.sh
```

4. Tunggu hingga browser terbuka dengan sendirinya. Proses pemasangan pertama memakan waktu sekitar **2–5 menit** — ini wajar, biarkan berjalan sampai selesai.
5. Setelah browser terbuka, kembali ke Terminal, ketik perintah berikut lalu tekan Enter:

```
./buat_launcher.sh
```

6. Jendela **Finder** (pengelola file bawaan Mac) akan terbuka. Sekarang muncul file bernama **Sistem RAB.app**.
7. Klik kanan pada **Sistem RAB.app**, pilih **Open**, lalu pilih **Open** sekali lagi. (Langkah ini hanya untuk memberi izin sekali; lain kali tidak perlu.)
8. Selesai. Mulai hari ini, cukup klik ikon aplikasi di **Dock** (baris ikon di bagian bawah layar Mac).

PERHATIAN

Pada langkah 7, jika Anda hanya klik dua kali (bukan klik kanan → Open), Mac mungkin menolak membukanya karena aplikasi buatan sendiri. Gunakan klik kanan → Open → Open agar diizinkan. Ini hanya perlu sekali.

2.2. Cara B — Sehari-hari (Tanpa Terminal)

Setelah Cara A selesai, inilah yang Anda lakukan setiap hari. Sangat singkat:

1. Klik dua kali **Sistem RAB.app** di Dock atau di Finder.
2. Browser akan terbuka otomatis dengan aplikasi yang siap dipakai.
3. Tidak perlu mengetik apa pun. Selesai.

TIPS

Setelah Cara A, Anda tidak akan pernah menyentuh Terminal lagi dalam pemakaian normal sehari-hari. Cukup klik ikonnya.

2.3. Apa yang Terjadi Saat Ikon Diklik

Agar Anda tidak bingung, berikut perilaku aplikasi saat ikon Sistem RAB.app diklik:

- Jika **"mesin" aplikasi belum berjalan**: aplikasi menyalakannya diam-diam di latar belakang, memunculkan notifikasi, lalu membuka browser.
- Jika **"mesin" sudah berjalan** (misalnya Anda klik dua kali lagi): aplikasi hanya membuka browser saja, tanpa menyalakan ulang. Data Anda aman, tidak terganggu.
- Notifikasi macOS muncul dua kali: saat mulai menyalakan dan saat sudah siap dipakai.

INFO

"Mesin" aplikasi ini istilah teknisnya disebut server. Server adalah bagian yang bekerja di belakang layar untuk menyimpan dan mengolah data Anda. Anda tidak perlu memikirkannya — cukup tahu bahwa selama aplikasi menyala, server ikut menyala.

2.4. Membuka Alamat Aplikasi Secara Manual

Biasanya browser terbuka otomatis. Namun jika suatu saat Anda perlu membukanya sendiri, buka browser lalu ketik alamat berikut di kolom alamat dan tekan Enter:

`http://localhost:8000`

INFO

Kata "localhost" berarti "komputer ini sendiri". Jadi Anda membuka aplikasi yang berjalan di komputer Anda, bukan di internet. Angka 8000 adalah semacam nomor pintu tempat aplikasi menunggu Anda.

2.5. Menghentikan Aplikasi

Setelah selesai bekerja dan data sudah tersimpan, Anda bisa menghentikan aplikasi:

1. Klik kanan ikon **Sistem RAB** di Dock.
2. Pilih **Quit**. Server berhenti, aplikasi mati.

PERHATIAN

Data yang sudah Anda "Simpan ke Database" tetap aman meskipun aplikasi dihentikan atau komputer dimatikan. Tetapi pekerjaan yang belum sempat disimpan (misalnya form Generate RAB yang belum ditekan Simpan) akan hilang. Simpan dulu sebelum Quit.

3. Mengetahui Bagian-Bagian Aplikasi

Aplikasi ini terdiri dari beberapa halaman (disebut "tab") yang bisa Anda pindah-pindah lewat menu di samping. Berikut ringkasannya; detail tiap tab ada di bab-bab berikutnya.

Tab / Halaman	Fungsi Singkat
Dashboard	Halaman depan. Menampilkan ringkasan angka dan daftar proyek terbaru.

Tab / Halaman	Fungsi Singkat
Upload RAB	Memasukkan file Excel RAB proyek lama ke dalam aplikasi.
Bank Data	Mencari referensi harga satuan dari semua proyek tersimpan.
Generate RAB	Membuat RAB baru dari nol tanpa perlu file Excel.
Proyek	Melihat, membuka, mengeksport, dan menghapus semua proyek tersimpan.
Unduh Template	Mengambil file contoh Excel untuk diisi sesuai format aplikasi.

4. Dashboard (Halaman Depan)

Dashboard adalah halaman pertama yang Anda lihat. Anggap ini seperti papan pengumuman di kantor: sekali lihat, Anda langsung tahu keadaan terkini.

4.1. Angka Ringkasan (Statistik)

Di bagian atas ada beberapa kotak berisi angka. Artinya:

- **Total Proyek** — berapa banyak proyek yang sudah tersimpan.
- **Total Data Harga Satuan (HSP)** — berapa banyak baris harga yang bisa dipakai sebagai referensi. HSP artinya Harga Satuan Pekerjaan.
- **Total Item BOQ** — jumlah seluruh baris pekerjaan dari semua proyek. BOQ artinya Bill of Quantity, yaitu daftar rincian pekerjaan.
- **Total Nilai RAB** — jumlah nilai seluruh proyek digabung.

4.2. Daftar Proyek Terbaru

Di bawah angka ringkasan, ada daftar proyek yang paling baru dimasukkan. Klik nama proyek untuk langsung melihat detail lengkapnya, tanpa harus berpindah ke tab Proyek.

4.3. Tombol Aksi Cepat

- **Unduh Template Excel** — mengambil file contoh untuk diisi (lihat Bab 10).
- **Tambah Proyek Manual** — pintasan langsung ke halaman Generate RAB.

4.4. Badge Lokasi

Tampil juga daftar semua lokasi proyek yang pernah tersimpan (misalnya Bandung, Bogor, Cirebon), membantu Anda melihat sekilas daerah mana saja yang datanya sudah ada.

5. Upload RAB atau Generate RAB — Pilih yang Mana?

Ada dua cara memasukkan sebuah RAB ke aplikasi. Bagian ini membantu Anda memilih yang tepat sebelum masuk ke detail masing-masing.

Pertanyaan	Gunakan UPLOAD RAB	Gunakan GENERATE RAB
Sudah punya file Excel RAB?	Ya, sudah ada filenya	Belum ada, mulai dari nol
Tujuan utama	Menyimpan data proyek lama	Menyusun RAB baru untuk proyek mendatang
Dari mana harganya	Dari isi file Excel Anda	Diketik sendiri atau diambil dari Bank Data
Butuh penyesuaian inflasi?	Tidak (harga apa adanya)	Ya, bisa otomatis lewat eskalasi

TIPS

Aturan sederhana: kalau Anda MEMBACA data lama dari Excel, pakai Upload. Kalau Anda MEMBUAT RAB baru, pakai Generate. Semakin banyak proyek lama yang Anda Upload, semakin pintar Bank Data membantu saat Generate.

6. Upload RAB (Memasukkan File Excel Lama)

Gunakan halaman ini bila Anda sudah punya file RAB dalam bentuk Excel. Setelah masuk, semua harga di dalamnya otomatis menjadi bahan referensi untuk proyek berikutnya.

6.1. Syarat File

- Berformat Excel: **.xlsx** atau **.xls**.
- Ukuran maksimal **20 MB**.

6.2. Langkah Mengunggah

1. Buka tab "Upload RAB".
2. Tarik file Excel dan lepaskan (drag & drop) ke dalam kotak upload. Atau, klik kotak upload lalu pilih file dari komputer.
3. Tunggu sebentar. Aplikasi membaca isi file secara otomatis.
4. Muncul tabel pratinjau (preview) yang menampilkan isi RAB Anda.
5. Periksa data di bagian atas (metadata). Bila ada yang keliru atau kosong, perbaiki. Yang bisa diisi/koreksi: Nama Proyek, Lokasi, Tahun Anggaran, PPN (bawaan 11%), dan Deskripsi.
6. Jika sudah benar, klik **Simpan ke Database**.
7. Selesai. Data tersimpan permanen dan semua harga satuannya langsung terindeks ke Bank Data HSP sebagai referensi.

6.3. Aplikasi Ini Pintar Membaca File Anda

Anda tidak perlu khawatir format Excel harus persis sama. Aplikasi mendeteksi sendiri:

- Posisi baris judul kolom (header), meski letaknya berbeda-beda antar file.
- Nama Proyek, Lokasi, dan Tahun dari bagian atas file.

- Perbedaan baris kelompok/divisi (judul bagian) dengan baris item pekerjaan biasa.
- Berbagai penulisan angka Rupiah: **Rp 1.000.000**, **1,000,000**, atau **850000** semuanya diterima.

TIPS

Baris kosong di tengah data akan dilewati aplikasi.

Kolom tambahan di luar kolom utama (catatan internal Anda) diabaikan, jadi aman.

Kolom Jumlah boleh dikosongkan; aplikasi menghitung ulang sendiri.

PERHATIAN

Meskipun aplikasi pandai membaca, tetap PERIKSA hasil pratinjau sebelum menyimpan. Pastikan Nama Proyek, Lokasi, dan Tahun benar — ketiganya penting untuk pencarian harga di kemudian hari.

7. Bank Data HSP (Mencari Referensi Harga)

Bank Data HSP itu **seperti buku harga yang bisa dicari**. Setiap harga satuan dari proyek yang pernah Anda simpan berkumpul di sini. Saat Anda bertanya "kira-kira harga pekerjaan ini berapa", di sinilah tempat mencarinya — cukup ketik, aplikasi menemukan harga dari proyek-proyek terdahulu.

7.1. Cara Mencari Harga

1. Buka tab "Bank Data".
2. Isi kolom pencarian sesuai kebutuhan. Anda bisa menyaring dengan: kata kunci uraian pekerjaan, lokasi, tahun mulai ("tahun dari"), dan tahun akhir ("tahun sampai").
3. Aplikasi menampilkan daftar hasil yang cocok.
4. Bila ingin mengulang dari awal, tekan tombol **Reset** untuk mengosongkan semua filter sekaligus.

7.2. Membaca Hasil Pencarian

Kolom	Arti
Uraian	Nama pekerjaan (misalnya: pasang bata merah).
Satuan	Satuan ukur (m2, m3, kg, buah, dll).
Kelompok Pekerjaan	Bagian besar tempat pekerjaan itu berada.
Harga Satuan	Harga per satuan pekerjaan tersebut.
Lokasi	Daerah proyek asal harga ini.
Tahun	Tahun anggaran proyek asal.
Nama Proyek Sumber	Proyek dari mana harga ini berasal.

7.3. Tombol "Pakai"

Di samping setiap hasil ada tombol **Pakai**. Menekannya membuat aplikasi langsung berpindah ke halaman Generate RAB dan mengisikan harga tersebut ke form. Anda tidak perlu mengetik ulang.

7.4. Melihat Riwayat Harga

Ada juga tombol berbentuk ikon grafik. Menekannya menampilkan **riwayat harga** pekerjaan itu dari berbagai tahun dan lokasi dalam satu tabel — berguna untuk melihat bagaimana harga naik dari waktu ke waktu.

INFO

Aplikasi memilih harga referensi terbaik dari gabungan beberapa faktor: kemiripan nama pekerjaan (bobot tertinggi), kesamaan satuan, lokasi terdekat, dan tahun terdekat. Semakin banyak yang cocok, semakin tinggi peringkat hasilnya.

8. Generate RAB (Membuat RAB Baru)

Ini fitur inti aplikasi. Dengan Generate RAB, Anda menyusun RAB baru dari nol — tanpa perlu file Excel dulu. Aplikasi bahkan bisa mengisi harga otomatis dari Bank Data.

8.1. Langkah 1 — Isi Data Proyek (Metadata)

Sebelum menambah pekerjaan, isi identitas proyek di bagian atas:

- **Nama Proyek** — judul proyek Anda.
- **Lokasi** — daerah proyek. (Penting: dipakai mencari harga yang sesuai daerah.)
- **Tahun Target** — tahun proyek ini akan dikerjakan.
- **PPN** — pajak, biasanya 11%. Bisa diubah bila perlu.
- **Deskripsi** — catatan bebas tentang proyek.
- **Persentase Eskalasi Harga per Tahun** — perkiraan kenaikan harga tiap tahun. Contoh: isi 5 artinya harga naik 5% per tahun dari data referensi. Penjelasan lengkap di bawah.

8.2. Memahami Eskalasi Harga (Penyesuaian Inflasi)

"Eskalasi" adalah cara aplikasi menyesuaikan harga lama menjadi harga masa kini. Bayangkan Anda mencatat harga material tahun 2022. Tahun 2025 harganya sudah naik. Kalau Anda pakai harga lama begitu saja, RAB akan meleset. Eskalasi menaikkan harga lama secara wajar sesuai selisih tahun.

Rumus yang dipakai aplikasi:

$$\text{Harga Baru} = \text{Harga Referensi} \times (1 + \text{eskalasi}\%)^{\text{pangkat (selisih tahun)}}$$

Contoh nyata: harga tahun 2022 sebesar **Rp 850.000**, eskalasi **5%**, target tahun **2025** (selisih 3 tahun). Maka: $850.000 \times (1,05) \times (1,05) \times (1,05) = \text{Rp 984.338}$.

TIPS

Jika Anda mengisi eskalasi 0%, harga diambil persis dari referensi tanpa penyesuaian apa pun.

8.3. Langkah 2 — Menambah Item Pekerjaan

1. Klik **+ Tambah Item** untuk membuat baris pekerjaan baru.
2. Isi kolom pada baris tersebut:
 - **Uraian Pekerjaan** — nama pekerjaan.
 - **Satuan** — m2, m3, kg, buah, dsb.
 - **Volume** — jumlah/banyaknya pekerjaan.
 - **Harga Satuan** — harga per satuan.
 - **Kelompok/Divisi** — bagian besar tempat pekerjaan masuk (opsional).
3. Ulangi untuk setiap pekerjaan yang ingin Anda masukkan.

INFO

Kolom Jumlah (Volume × Harga Satuan) dihitung otomatis dan langsung berubah saat Anda mengubah angkanya. Anda tidak perlu menghitung sendiri.

8.4. Mengisi Harga Otomatis dari Bank Data

Anda tidak harus mengetik semua harga sendiri. Ada dua cara mengambilnya dari Bank Data:

Cara A — Otomatis Saat Meninggalkan Kolom

Setelah selesai mengetik nama pekerjaan pada kolom Uraian, klik di tempat lain (di luar kolom itu). Aplikasi **otomatis** mencari harga dari Bank Data berdasarkan kemiripan nama + lokasi + tahun, lalu mengisi harga bila ditemukan. Syaratnya: kolom Lokasi dan Tahun sudah diisi.

Cara B — Cari Semua Sekaligus

Tekan tombol **Cari Semua Harga Otomatis** untuk mencarikan harga semua item dalam satu kali klik.

PERHATIAN

Harga otomatis adalah PERKIRAAN berdasarkan data lama, sudah termasuk penyesuaian eskalasi. Selalu periksa kewajarannya sebelum RAB dipakai untuk keperluan resmi. Anda tetap bisa mengubah harga secara manual.

8.5. Langkah 3 — Menghitung dan Menyimpan

1. Klik **Hitung RAB** untuk melihat rekap: subtotal, PPN, dan total muncul di bagian bawah.
2. Pilih salah satu cara menyelesaikan:
 - **Simpan & Export Excel** — menyimpan ke database DAN sekaligus mengunduh file Excel siap cetak.
 - **Export Saja (Tanpa Simpan)** — hanya mengunduh Excel, tanpa menyimpan ke database.

TIPS

Pakai "Export Saja" untuk perkiraan cepat yang tidak perlu disimpan. Pakai "Simpan & Export" bila proyek ini penting dan ingin harganya ikut jadi referensi ke depan.

9. Semua Proyek (Mengelola Proyek Tersimpan)

Tab Proyek adalah tempat melihat, membuka, mengekspor, dan menghapus semua proyek tersimpan. Setiap proyek ditampilkan sebagai kartu.

9.1. Isi Setiap Kartu

- Nama proyek, lokasi, dan tahun.
- Jumlah item pekerjaan.
- Tipe: **Upload** (dari file Excel) atau **Generated** (dibuat lewat Generate RAB).
- Total nilai proyek (sudah termasuk PPN).

9.2. Menyaring Proyek

Gunakan filter untuk menyaring berdasarkan kata kunci nama proyek atau tahun, agar proyek yang dicari cepat ketemu.

9.3. Melihat Detail Lengkap

Klik sebuah kartu untuk membuka jendela (modal) berisi detail lengkap: tabel BOQ dan footer total. Hal ini juga bisa dilakukan langsung dari Dashboard.

9.4. Mengekspor dan Menghapus

- **Export Excel** — mengunduh proyek sebagai file Excel profesional siap cetak.
- **Hapus** — menghapus proyek beserta semua data BOQ-nya. Aplikasi meminta konfirmasi dulu.

PERHATIAN

Menghapus proyek bersifat permanen dan tidak bisa dibatalkan. Sebaiknya Export dulu ke Excel sebagai cadangan sebelum menghapus.

10. Unduh dan Mengisi Template Excel

Template adalah file Excel contoh yang sudah diatur sesuai format yang paling mudah dibaca aplikasi. Bila ingin menyiapkan data di Excel dulu sebelum diunggah, gunakan template ini.

10.1. Cara Mengunduh

Template bisa diambil dari tiga tempat: menu samping "Unduh Template", Quick Actions di Dashboard, atau tautan di panel Upload. File yang terunduh bernama **template_rab.xlsx**.

10.2. Format Template yang Dijamin Terbaca

Baris	Isi
Baris 1	Nama Proyek [isi nama proyek]
Baris 2	Lokasi [isi lokasi]
Baris 3	Tahun Anggaran [isi tahun, contoh: 2025]
Baris 4	(dikosongkan)
Baris 5	HEADER KOLOM: No Uraian Pekerjaan Satuan Volume Harga Satuan Jumlah
Baris 6 dst	Data item pekerjaan

PERHATIAN

Nama kolom di baris 5 (No, Uraian Pekerjaan, Satuan, Volume, Harga Satuan, Jumlah) TIDAK boleh diubah. Aplikasi memakai nama-nama ini untuk mengenali data Anda.

10.3. Aturan Baris Kelompok vs Baris Item

- **Baris Kelompok/Divisi:** isi HANYA kolom Uraian Pekerjaan (misalnya "I. PEKERJAAN PERSIAPAN"), kosongkan kolom lain. Aplikasi otomatis mengenalinya sebagai judul kelompok.
- **Baris Item Biasa:** isi SEMUA kolom sesuai datanya.

INFO

Template sudah berisi 14 contoh item (4 divisi, 10 item) sebagai panduan. Ada juga sheet (lembar) kedua bernama "PETUNJUK" yang memuat panduan pengisian lengkap dalam bentuk tabel.

TIPS

Kolom Jumlah boleh dikosongkan — dihitung ulang saat impor.

Format harga fleksibel: 850000, 850.000, atau Rp 850.000 semua diterima.

Kolom di luar A–F diabaikan, aman untuk catatan internal.

10.4. Tentang File Excel Hasil Export

File Excel yang dihasilkan aplikasi (dari Generate RAB maupun tab Proyek) sudah berformat laporan rapi: warna, garis tabel (border), subtotal per bagian, PPN, dan total dihitung otomatis. Siap langsung dicetak.

11. Penyimpanan & Keamanan Data

Bagian ini menjelaskan di mana data Anda disimpan dan bagaimana menjaganya. Anda tidak perlu paham teknis — cukup ikuti anjurannya.

- Semua data (proyek, item, harga satuan) tersimpan dalam satu file bernama **data/rab_database.db** di dalam folder aplikasi. Anggap file ini sebagai "lemari arsip" berisi seluruh data Anda.

- Data **TIDAK hilang** saat browser ditutup, aplikasi di-Quit, atau komputer dimatikan/restart.
- Data **baru hilang** jika file .db dihapus manual — dan itu tindakan yang disengaja.
- Saat pertama kali dijalankan, aplikasi sudah berisi 3 contoh proyek tahun 2022–2024 dari Jawa Barat sebagai referensi awal, agar Anda bisa langsung mencoba fiturnya.

11.1. Cara Membuat Cadangan (Backup)

1. Buka folder aplikasi, masuk ke folder **data**.
2. Salin (copy) file **rab_database.db** ke tempat lain — misalnya flashdisk atau folder cadangan.
3. Selesai. Satu file itu sudah berisi seluruh data Anda.

11.2. Cara Memulihkan (Restore) dari Cadangan

Salin kembali file **rab_database.db** cadangan Anda ke dalam folder **data/** (menimpa yang ada), lalu jalankan ulang aplikasi.

11.3. Reset Total (Hapus Semua Data)

Untuk mengosongkan seluruh data dan memulai dari awal: hapus file **data/rab_database.db**, lalu jalankan ulang aplikasi.

PERHATIAN

Reset total menghapus SEMUA data secara permanen dan tidak bisa dibatalkan. Pastikan Anda sudah membuat cadangan bila datanya masih mungkin diperlukan.

INFO

Jika terjadi masalah teknis, ada juga file catatan bernama **data/server.log** yang mencatat aktivitas aplikasi. File ini berguna untuk menelusuri penyebab masalah bila Anda meminta bantuan teknis.

12. Tips dan Pintasan yang Mempercepat Pekerjaan

Kumpulan trik kecil yang membuat Anda bekerja jauh lebih cepat:

- Seret (drag & drop) file Excel langsung ke zona upload — tidak perlu klik tombol pilih file.
- Di Generate RAB: setelah mengetik nama pekerjaan lalu klik di luar kolom, harga otomatis dicariikan (asalkan Lokasi dan Tahun sudah diisi).
- Tombol "Pakai" di Bank Data langsung memindahkan Anda ke tab Generate sekaligus mengisi harga.
- Mengklik kartu proyek di Dashboard langsung membuka detailnya — tidak perlu ke tab Proyek dulu.
- File Excel hasil export sudah rapi dan siap cetak (warna, border, subtotal, PPN, total).
- Kolom Jumlah pada template boleh dikosongkan; dihitung ulang saat impor.

- Baris kosong di tengah data Excel diabaikan, tidak menyebabkan error.
- Kolom di luar A–F pada Excel diabaikan, aman untuk catatan internal.
- Eskalasi 0% = harga diambil persis dari referensi tanpa penyesuaian.
- Klik dua kali Sistem RAB.app saat aplikasi sudah berjalan hanya membuka browser — server tidak restart, data aman.
- Menghentikan server: klik kanan **Sistem RAB** di Dock → **Quit**.
- Backup cukup menyalin satu file: data/rab_database.db.

13. Masalah Umum & Solusi

Bila terjadi kendala, cari gejalanya di tabel berikut dan ikuti solusinya. Sebagian besar bisa diatasi sendiri.

Masalah	Kemungkinan Penyebab & Solusi
Klik Sistem RAB.app tapi browser tidak terbuka	Tunggu 10–30 detik; kadang server perlu waktu menyala. Bila belum juga, buka browser dan ketik <code>http://localhost:8000</code> secara manual.
Halaman <code>http://localhost:8000</code> kosong / tidak terbuka	Server mungkin belum berjalan. Klik Sistem RAB.app sekali lagi, tunggu notifikasi "siap", lalu muat ulang (refresh) browser.
Saat Cara A, <code>./run.sh</code> gagal atau error	Pastikan Anda sudah menjalankan perintah <code>cd</code> ke folder yang benar (langkah 2) sebelum mengetik <code>./run.sh</code> . Salah folder membuat perintah tidak ditemukan.
Mac menolak membuka Sistem RAB.app	Jangan klik dua kali di percobaan pertama. Klik kanan → Open → Open untuk memberi izin sekali. Setelah itu bisa diklik biasa.
Proses install pertama terasa lama	Wajar, 2–5 menit pada pemakaian pertama. Biarkan berjalan dan jangan menutup Terminal sampai browser terbuka.
File Excel gagal diunggah	Periksa: format harus <code>.xlsx</code> atau <code>.xls</code> , ukuran di bawah 20 MB. Bila masih gagal, salin data ke template resmi lalu coba lagi.
Data Excel terbaca tapi berantakan / salah kolom	Format file kurang standar. Gunakan template resmi (Bab 10); pastikan header di baris 5 dengan nama kolom tidak diubah.
Metadata (nama/lokasi/tahun) kosong setelah upload	Aplikasi tidak menemukannya di file. Isi manual pada kolom metadata di pratinjau sebelum menekan Simpan.
Cari Harga Otomatis tidak menemukan harga	Pastikan Lokasi dan Tahun sudah diisi, dan Bank Data memang punya pekerjaan serupa. Bila belum ada referensi, isi harga manual.
Harga otomatis terlalu tinggi/rendah	Periksa persentase eskalasi. Eskalasi terlalu besar membuat harga melonjak. Sesuaikan angkanya atau isi harga manual.
Hasil perhitungan tidak muncul	Pastikan sudah menekan Hitung RAB, dan tiap item punya Volume serta Harga Satuan.
Data seolah hilang	Pastikan Anda menekan Simpan ke Database (bukan hanya Export Saja), dan file <code>rab_database.db</code> tidak terhapus. Pulihkan dari cadangan bila ada.
Tidak sengaja menghapus proyek	Penghapusan permanen. Bila ada file Excel hasil export, Anda bisa Upload ulang. Selalu backup sebelum menghapus.

14. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

T: Apakah aplikasi ini butuh internet?

J: Tidak. Setelah pemasangan pertama, aplikasi berjalan sepenuhnya offline di komputer Anda. Alamat `http://localhost:8000` hanya cara menampilkannya, bukan tanda online.

T: Apakah data saya dikirim ke internet atau pihak lain?

J: Tidak. Semua data tersimpan di komputer Anda sendiri, dalam file `data/rab_database.db`.

T: Setiap hari saya harus buka Terminal?

J: Tidak. Terminal hanya dipakai sekali saat pemasangan awal (Cara A). Sehari-hari cukup klik ikon Sistem RAB.app (Cara B).

T: Kenapa saat pertama harus klik kanan lalu Open, bukan klik dua kali?

J: Karena aplikasi ini buatan sendiri, Mac meminta izin sekali sebelum mengizinkannya berjalan. Setelah diizinkan, Anda bisa mengklik biasa.

T: Berapa lama proses pemasangan pertama?

J: Sekitar 2–5 menit. Ini hanya terjadi sekali. Biarkan berjalan sampai browser terbuka.

T: Apa itu HSP, BOQ, dan RAB?

J: HSP = Harga Satuan Pekerjaan (harga per satuan). BOQ = Bill of Quantity (daftar rincian pekerjaan). RAB = Rencana Anggaran Biaya (perkiraan total biaya proyek).

T: Kapan saya pakai Upload, kapan pakai Generate?

J: Pakai Upload bila sudah punya file Excel RAB lama yang ingin disimpan. Pakai Generate bila membuat RAB baru dari nol. (Lihat Bab 5.)

T: Apa itu Bank Data HSP?

J: Bank Data ibarat buku harga yang bisa dicari. Semua harga dari proyek yang pernah Anda simpan berkumpul di situ dan bisa dipakai ulang sebagai referensi.

T: Apa gunanya eskalasi harga?

J: Menyesuaikan harga lama menjadi harga masa kini mengikuti kenaikan harga (inflasi). Isi 0% bila tidak ingin ada penyesuaian.

T: Apakah harga otomatis pasti akurat?

J: Harga otomatis adalah perkiraan berdasarkan data lama plus eskalasi. Sangat membantu sebagai titik awal, tapi tetap perlu Anda periksa untuk keperluan resmi.

T: Apa beda "Simpan & Export" dengan "Export Saja"?

J: "Simpan & Export" menyimpan ke database sekaligus mengunduh Excel. "Export Saja" hanya mengunduh Excel tanpa menyimpan.

T: Bagaimana cara membuat cadangan data?

J: Salin file `data/rab_database.db` ke flashdisk atau folder lain. Satu file itu berisi seluruh data Anda. (Lihat Bab 11.)

T: Bagaimana memindahkan data ke komputer lain?

J: Salin file rab_database.db dari folder data/ komputer lama, lalu tempatkan di folder data/ komputer baru (setelah aplikasi terpasang di sana).

T: Bolehkah format Excel saya berbeda dari template?

J: Boleh, karena aplikasi cukup pintar mendeteksi banyak variasi. Namun bila sering gagal terbaca, gunakan template resmi agar hasilnya paling akurat.

T: Saya klik dua kali ikonnya berkali-kali, apakah berbahaya?

J: Tidak. Jika server sudah berjalan, klik berikutnya hanya membuka browser dan tidak menyalakan ulang server. Data Anda aman.

T: Bagaimana menghentikan aplikasi?

J: Klik kanan ikon Sistem RAB di Dock, lalu pilih Quit. Data yang sudah disimpan tetap aman.

T: Bagaimana menghapus semua data dan mulai dari nol?

J: Hapus file data/rab_database.db lalu jalankan ulang aplikasi. Ingat, tindakan ini permanen — buat cadangan dulu bila perlu.

T: Kenapa sudah ada proyek contoh padahal saya baru memakai?

J: Aplikasi sengaja menyertakan 3 contoh proyek tahun 2022–2024 dari Jawa Barat agar Anda bisa langsung mencoba pencarian dan pembuatan RAB. Boleh dihapus bila tak diperlukan.

T: Apakah hasil RAB bisa dicetak?

J: Bisa. Export ke Excel; file hasilnya sudah berformat laporan rapi (warna, border, subtotal, PPN, total) dan siap dicetak.

15. Penutup

Good luck for everything, Regi.

— Doc and Apps by: Deluca —